



Pauta — Ayudantía 1

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

1. PIB vs. Ingreso Disponible (Y_d).

PIB (Producto Interno Bruto): valor monetario de los *bienes y servicios finales* producidos dentro del territorio en un período. Identidad por el lado del gasto:

$$Y \equiv C + I + G + NX.$$

Ingreso Disponible de los hogares: ingreso tras **impuestos** netos de **transferencias** y, si aplica, renta neta del exterior:

$$Y_d = Y + \text{RNBD} + \text{TR} - T \quad (\text{en cerrado y sin RNBD: } Y_d \approx Y + \text{TR} - T).$$

Además, para hogares: $Y_d = C + S$. El PIB mide producción agregada; Y_d mide recursos efectivos de los hogares para consumir/ahorrar.

2. Por qué *insumos* no entran al PIB.

Los insumos intermedios ya están incorporados en el precio de los bienes finales (método de *valor agregado*). Incluirlos produciría **doble contabilización**. Por eso el PIB suma sólo producción *final* (o suma de valores agregados).

3. Tabla A–F (A,B,C,D finales; E,F intermedios).

Datos: Año 2020: $A : 500 \cdot 100$, $B : 10 \cdot 2000$, $C : 100 \cdot 80$, $D : 10 \cdot 600$.

Año 2021: $A : 540 \cdot 120$, $B : 9 \cdot 1800$, $C : 120 \cdot 90$, $D : 15 \cdot 500$.

(a) PIB nominal y real (base 2020).

$$\text{PIB}_{2020}^N = 500 \cdot 100 + 10 \cdot 2000 + 100 \cdot 80 + 10 \cdot 600 = \boxed{84,000},$$

$$\text{PIB}_{2021}^N = 540 \cdot 120 + 9 \cdot 1800 + 120 \cdot 90 + 15 \cdot 500 = \boxed{99,300},$$

$$\text{PIB}_{2020}^R(\text{p.2020}) = \boxed{84,000},$$

$$\text{PIB}_{2021}^R(\text{p.2020}) = 500 \cdot 120 + 10 \cdot 1800 + 100 \cdot 90 + 10 \cdot 500 = \boxed{92,000}.$$

(b) Tasa de crecimiento del PIB real (base 2020).

$$g_{2021} = \frac{92,000}{84,000} - 1 = \boxed{9,5238 \%}.$$

(c) Deflactor del PIB.

$$\text{Deflactor}_{2020} = \boxed{100 \%}, \quad \text{Deflactor}_{2021} = \frac{99,300}{92,000} \cdot 100 = \boxed{107,9348 \%}.$$

(d) IPC (canasta A,B con cantidades 2020).

Costo base = $500 \cdot 100 + 10 \cdot 2000 = 70,000$. Costo 2021 = $540 \cdot 100 + 9 \cdot 2000 = 72,000$.

$$\text{IPC}_{2020} = \boxed{100 \%}, \quad \text{IPC}_{2021} = \frac{72,000}{70,000} \cdot 100 = \boxed{102,8571 \%}.$$

(e) Inflación por deflactor vs. por IPC.

$$\pi_{2021}^{\text{defl}} = \frac{107,9348}{100} - 1 = \boxed{7,9348 \%}, \quad \pi_{2021}^{\text{IPC}} = \frac{102,8571}{100} - 1 = \boxed{2,8571 \%}.$$



4. (Certamen 2015) IPC vs. Deflactor en economía cerrada con demandas inelásticas.

No tienen por qué ser iguales. El **deflactor** pondera con cantidades *corrientes* toda la producción final; el **IPC** usa una *canasta fija* de consumo de hogares. Aun con demandas inelásticas, las ponderaciones (canasta) difieren y el IPC no incluye bienes no consumidos por hogares (p.ej., inversión pública). Coincidirían sólo bajo supuestos fuertes (mismas ponderaciones y variaciones proporcionales de precios).

5. (Certamen 2013) IPC base 2010=100 e inflación.

Canasta (2010): 3 Ron, 3 CocaCola, 2 Educación, 1 PlayStation.

Costos:

$$C_{2010} = 3 \cdot 400 + 3 \cdot 1000 + 2 \cdot 600 + 1 \cdot 800 = 6,200,$$

$$C_{2011} = 3 \cdot 350 + 3 \cdot 1100 + 2 \cdot 800 + 1 \cdot 1200 = 7,150,$$

$$C_{2012} = 3 \cdot 450 + 3 \cdot 1100 + 2 \cdot 1000 + 1 \cdot 1200 = 7,850,$$

$$C_{2013} = 3 \cdot 500 + 3 \cdot 1150 + 2 \cdot 1020 + 1 \cdot 1300 = 8,290.$$

Índice (base 2010=100):

$$\text{IPC}_{2011} = \boxed{115,3226\%}, \quad \text{IPC}_{2012} = \boxed{126,6129\%}, \quad \text{IPC}_{2013} = \boxed{133,7097\%}.$$

Inflación:

$$\pi_{2011} = 15,3226\%, \quad \pi_{2012} = \frac{126,6129}{115,3226} - 1 = 9,7902\%, \quad \pi_{2013} = \frac{133,7097}{126,6129} - 1 = 5,6051\%.$$

6. (Certamen 2013) Cuentas nacionales (en miles).

Datos: $Y = 60,000$, $I^B = 12,000$, $I^N = 9,000$, $C = 33,000$, $G = 14,500$, superávit fiscal = 500.

Depreciación: $\delta = I^B - I^N = \boxed{3,000}$. **PIN:** $Y - \delta = 60,000 - 3,000 = \boxed{57,000}$.

Exportaciones Netas:

$$NX = Y - C - I^B - G = 60,000 - 33,000 - 12,000 - 14,500 = \boxed{500}.$$

Impuestos netos de transferencias:

$$(T - \text{TR}) = G + \text{superávit} = 14,500 + 500 = \boxed{15,000}.$$

Ahorro nacional: $S = I^B + NX = 12,000 + 500 = \boxed{12,500}$.

Ahorro público: superávit = $\boxed{500}$. **Ahorro privado:** $S - S_{\text{pub}} = 12,500 - 500 = \boxed{12,000}$.

Ingreso disponible: $Y_d = C + S_{\text{priv}} = 33,000 + 12,000 = \boxed{45,000}$.